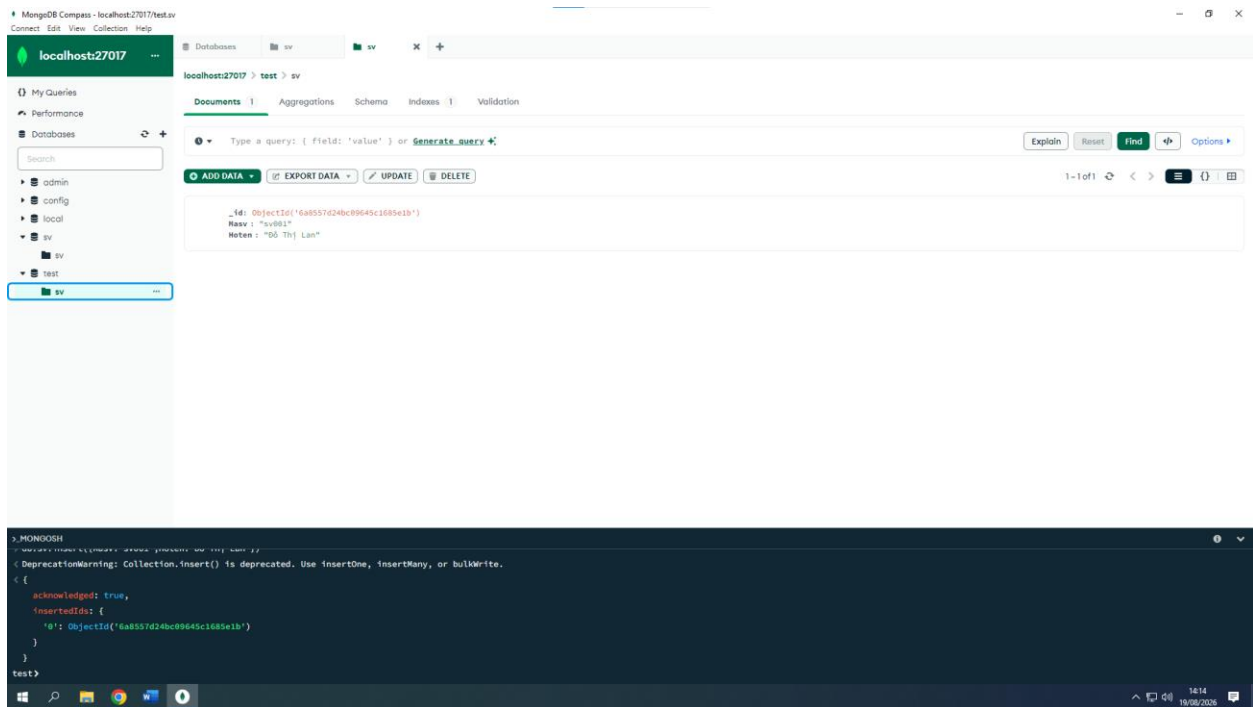
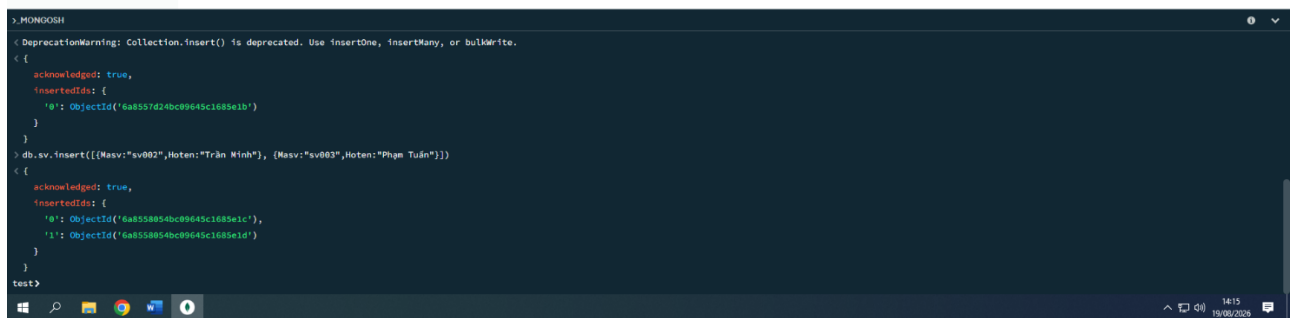


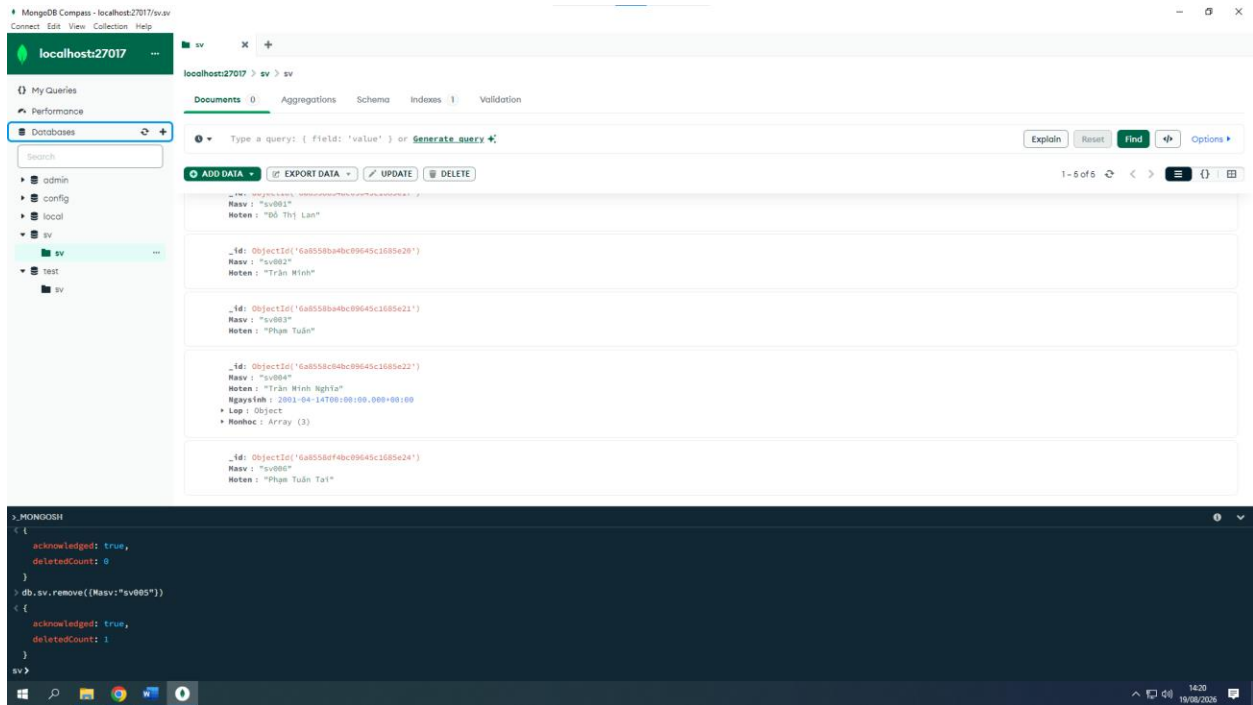
1) Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sinh viên, lớp, môn học được mô hình hóa bởi collection sinhvien. Thực hiện các yêu cầu sau:

a/ Viết lệnh thêm vào collection sinhvien trong 2 trường hợp: thêm một và nhiều document.

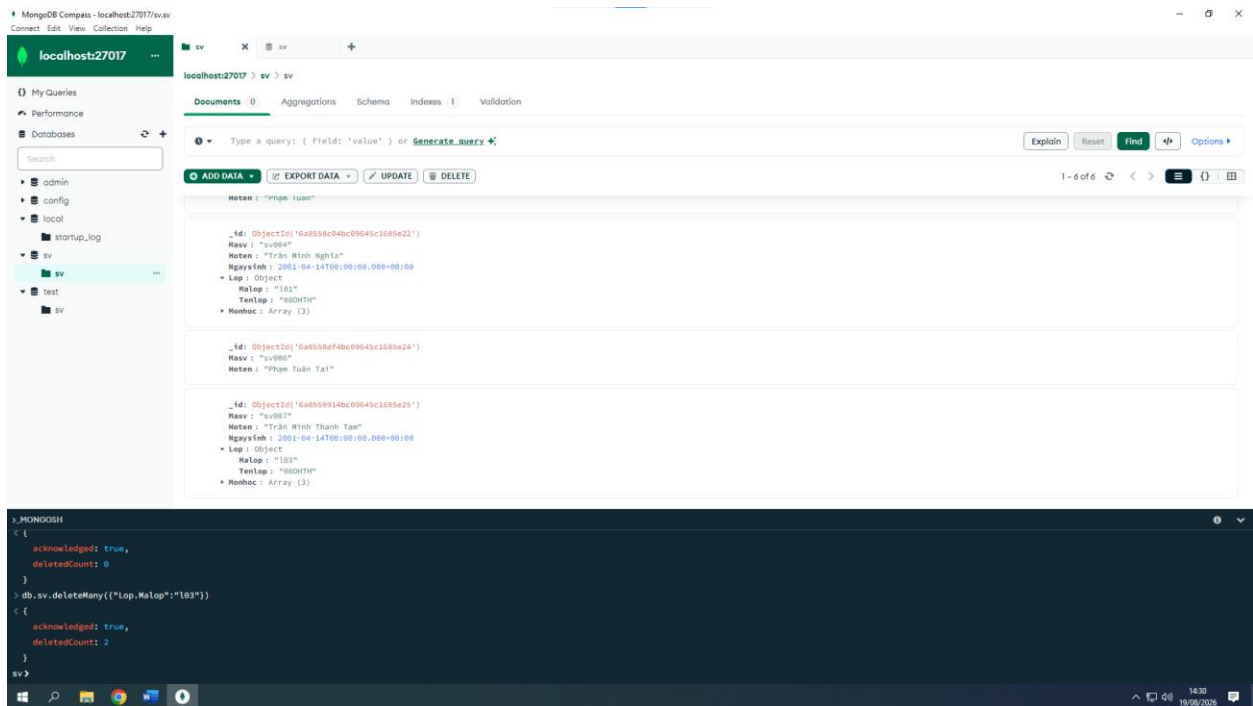




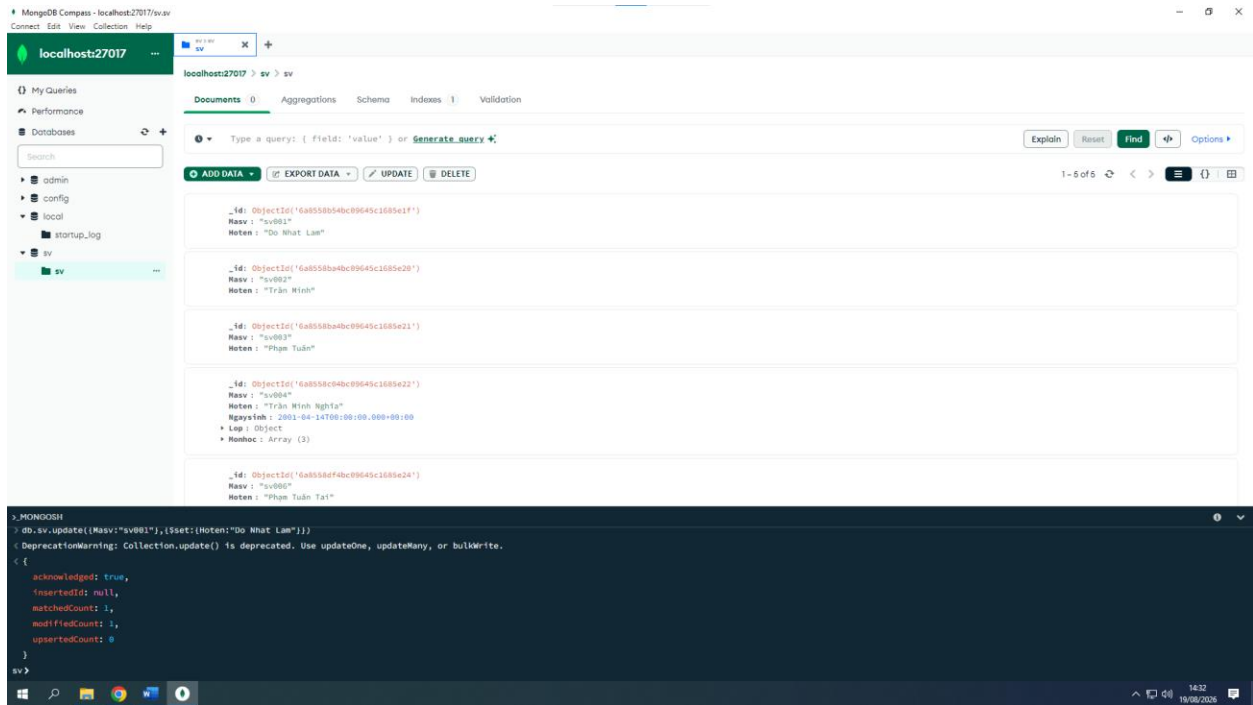
b/ Viết lệnh xóa document với điều kiện mã sinh viên là “sv005”



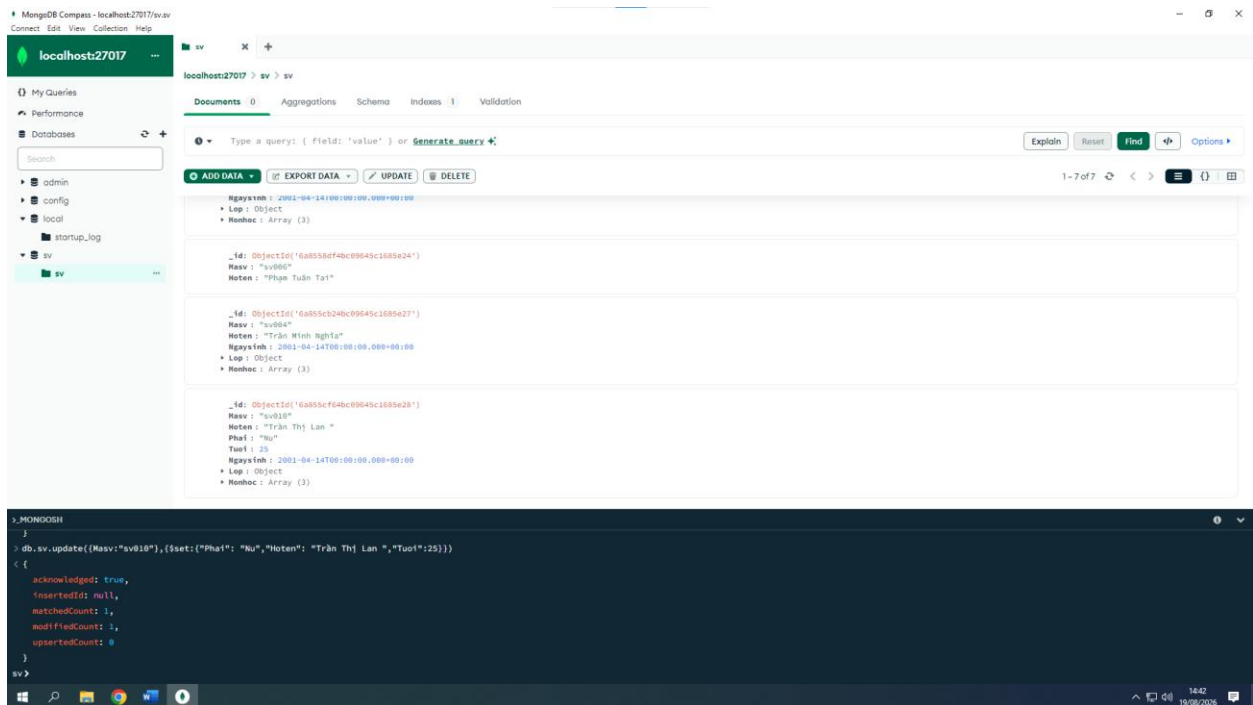
c/ Viết lệnh xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là 103



d/ Viết lệnh sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm



e/ Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003



f/ Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn

The screenshot shows the MongoDB Compass interface connected to localhost:27017. The 'sv' collection is selected, displaying three documents. The third document has the following structure:

```
{
  "_id": "6a855cf64bc89645c1685e28",
  "Masv": "sv010",
  "Hoten": "Trần Thị Lan",
  "Phai": "Nữ",
  "Tuoi": 25,
  "Ngaysinh": "2001-04-14T00:00:00.000+00:00",
  "Lop": {
    "id": "L001",
    "Ten": "Lớp 1",
    "Giangvien": "Nguyễn Văn A"
  },
  "Monhoc": [
    {
      "id": "M001",
      "Ten": "Toán",
      "Diem": 8.5
    },
    {
      "id": "M002",
      "Ten": "Vật lý",
      "Diem": 7.5
    },
    {
      "id": "M003",
      "Ten": "Hóa học",
      "Diem": 6.5
    }
  ],
  "Ngoaingu": [
    {
      "id": "N001",
      "Ten": "Tiếng Anh",
      "Diem": 7.0
    },
    {
      "id": "N002",
      "Ten": "Tiếng Nga",
      "Diem": 6.0
    }
  ]
}
```

The terminal window shows the following command and result:

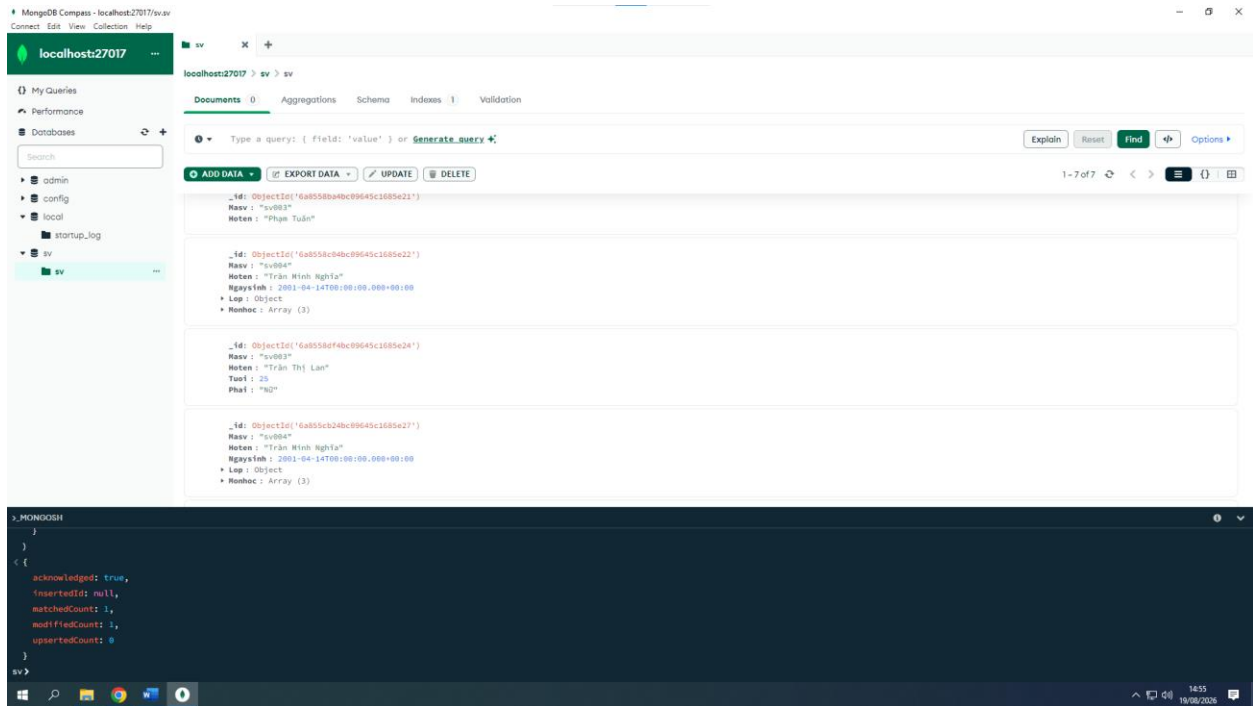
```
> _MONGODB
>
> db.sv.update({'Masv':'sv010'},{$set:{"Ngoaingu.1":"Tiếng Hàn"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

g/ Sửa điểm của sinh viên có mã sv003 học môn thứ 1 thành 9

The screenshot shows the MongoDB Compass interface with the same 'sv' collection. The terminal window shows the following command and result:

```
> _MONGODB
>
> db.sv.update({'Masv':'sv010'},{$set:{"Monhoc.0.Diem": 9}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

h/ Viết lệnh thay thế một document với _id được chỉ định.



The screenshot displays the MongoDB Compass interface connected to a local instance at localhost:27017. The database 'sv' is selected, and the 'Documents' tab shows four documents. Each document represents a student record with fields: _id, Name, Note, Birthdate, Sex, and Subjects. Below the documents, a terminal window shows the output of a MongoDB update command.

Documents in 'sv' collection:

- Document 1:** `{ "_id": "6a8558a4bc89645c1685e21", "Name": "Phạm Tuấn", "Note": "Trần Minh Nghĩa", "Birthdate": "2003-04-14T08:00:00.000+09:00", "Sex": "Male", "Subjects": ["Math", "Science", "History"] }`
- Document 2:** `{ "_id": "6a8558a4bc89645c1685e22", "Name": "Trần Minh Nghĩa", "Note": "Trần Minh Nghĩa", "Birthdate": "2003-04-14T08:00:00.000+09:00", "Sex": "Male", "Subjects": ["Math", "Science", "History"] }`
- Document 3:** `{ "_id": "6a8558a4bc89645c1685e23", "Name": "Trần Thị Lan", "Note": "Trần Thị Lan", "Birthdate": "2003-04-14T08:00:00.000+09:00", "Sex": "Female", "Subjects": ["Math", "Science", "History"] }`
- Document 4:** `{ "_id": "6a8558a4bc89645c1685e24", "Name": "Trần Minh Nghĩa", "Note": "Trần Minh Nghĩa", "Birthdate": "2003-04-14T08:00:00.000+09:00", "Sex": "Male", "Subjects": ["Math", "Science", "History"] }`

Terminal Output (MongoDB Shell):

```
> use sv
> update('sv', {'_id': '6a8558a4bc89645c1685e21'})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```